

ESPECIALIZACIÓN

DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES PARA ANDROID, IOS E HÍBRIDOS

Desarrolla e implementa aplicaciones móviles nativas para Android, iOS y multiplataforma con Flutter

MODALIDADES: ONLINE EN VIVO

DURACIÓN: 6 MESES

CLASES: 48 CLASES

CERTIFICACIÓN: 168 HORAS ACADÉMICAS

INCLUYE

- 3 cursos
- 3 proyectos (1 proyecto por curso)
- Archivos complementarios de estudio.
- Asesoría del profesor en clase.
- Aula virtual con acceso a la grabación de las clases y archivos de estudio.
- Doble certificación, por la Universidad de San Martín de Porres y Andes – Centro de Negocios Tecnológicos.

ACERCA DE LA ESPECIALIZACIÓN

Esta especialización está diseñada para formar profesionales altamente capacitados en el desarrollo de aplicaciones móviles modernas utilizando tecnologías nativas (Android con Kotlin y Jetpack Compose, iOS con Swift y SwiftUI) y tecnología multiplataforma (Flutter).

Asimismo ofrece una formación práctica y profunda que cubre desde los fundamentos hasta la publicación de apps, siguiendo las mejores prácticas de arquitectura, diseño de interfaces, consumo de APIs y funcionalidades nativas.

Conocimientos básicos de programación orientada a objetos y estructuras de control. Se recomienda tener nociones de Git, APIs REST y arquitectura MVC, aunque no son obligatorias.

Organiza Universidad de San Martín de Porres y Andes – Centro de Negocios Tecnológicos.

CURSOS DE LA ESPECIALIZACIÓN

Los cursos se podrán llevar de manera flexible, en cualquier orden. Los cursos son independientes con objetivos de aprendizaje que se complementan.

● **Curso 1: Desarrollo Móvil Nativo Android**

(2 meses y medio, 70 horas académicas)

Lunes y Miércoles 8:00 pm a 9:30 pm

- **Curso 2: Desarrollo Móvil Nativo iOS**
(2 meses y medio, 70 horas académicas)
Lunes y Miércoles 8:00 pm a 9:30 pm
- **Curso 3: Desarrollo Móvil Híbrido Flutter**
(1 mes, 28 horas académicas)
Sábados 10:00 am a 1:00 pm

DIRIGIDO A

- Desarrolladores de software que desean especializarse en tecnologías móviles
- Profesionales del área de sistemas con conocimientos básicos en programación orientada a objetos
- Empresas y startups que buscan formar equipos técnicos con habilidades en aplicaciones móviles
- Estudiantes avanzados de ingeniería de software o afines que deseen insertarse en el mercado mobile

PLAN DE ESTUDIO DE LA ESPECIALIZACIÓN

CURSO 1: DESARROLLO MÓVIL ANDROID NATIVO CON KOTLIN Y JETPACK

COMPOSE

Aprenderás el desarrollo de aplicaciones nativas modernas para Android utilizando Kotlin y Jetpack Compose, el nuevo sistema declarativo de interfaces. Aprenderás a estructurar proyectos con arquitectura MVVM, integrar servicios del dispositivo como GPS, notificaciones y Firebase, y aplicar buenas prácticas para una experiencia de usuario fluida y profesional

MÓDULO 1: FUNDAMENTOS DE ANDROID Y JETPACK COMPOSE

SESIÓN 1 – CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO

- Instalación de Android Studio y configuración del SDK
- Estructura del proyecto (Gradle, carpetas, módulos)
- Configuración de emuladores y dispositivos físicos
- Creación de un proyecto inicial con Jetpack Compose
- Asistentes de IA en el desarrollo Android: Gemini integrado en Android Studio y alternativas como Claude, ChatGPT o modelos open source

SESIÓN 2 – FUNDAMENTOS DE JETPACK COMPOSE

- Declaración de UI con funciones @Composable
- Jerarquía de componentes y recomposición automática
- Aplicación de Material Design y uso de previews
- Creación de componentes reutilizables

SESIÓN 3 – STATES Y RECOMPOSICIÓN

- Uso de remember, mutableStateOf y State
- Control de recomposición y ciclo de vida
- Comunicación de estados entre componentes
- Uso de efectos: LaunchedEffect, SideEffect, derivedStateOf

SESIÓN 4 – NAVEGACIÓN CON COMPOSE

- Configuración de Navigation Compose
- Definición de rutas y paso de argumentos
- Navegación anidada y control del back stack
- Integración con ViewModel y eventos de navegación

MÓDULO 2: ARQUITECTURA Y LÓGICA DE NEGOCIO

SESIÓN 1 – MVVM CON VIEWMODEL Y STATEFLOW

- Principios de arquitectura MVVM
- Uso de ViewModel y exposición de estados con StateFlow
- Comparación entre LiveData y Flow
- Manejo del ciclo de vida del ViewModel

SESIÓN 2 – HILT PARA INYECCIÓN DE DEPENDENCIAS

- Introducción a la inyección de dependencias
- Configuración de Hilt en un proyecto Android
- Uso de módulos, qualifiers y scopes
- Inyección en ViewModels y repositorios

SESIÓN 3 – CASOS DE USO Y CAPA DE DOMINIO

- Diseño de la capa de dominio
- Definición y responsabilidades de los UseCases
- Separación de lógica de negocio y UI
- Uso de Flows en la capa de dominio
- Uso de IA para generar y revisar código de arquitectura: cómo validar lo que propone el asistente

SESIÓN 4 – REPOSITORIOS Y TESTABILIDAD

- Implementación del patrón Repository
- Separación de origen remoto/local
- Inyección de dependencias en pruebas
- Mocks y fakes para pruebas unitarias

MÓDULO 3: PERSISTENCIA LOCAL Y APIS

SESIÓN 1 – ROOM CON FLOW

- Configuración de Room en Android
- Definición de entidades, DAOs y relaciones
- Integración con Flow para observar cambios
- Buenas prácticas y manejo de migraciones

SESIÓN 2 – SHAREDREFERENCES

- Comparación entre Room y SharedPreferences
- Uso de SharedPreferences para datos simples
- Alternativa moderna: DataStore Preferences
- Seguridad y encriptación de preferencias

SESIÓN 3 – RETROFIT Y MANEJO DE ERRORES

- Configuración de Retrofit con Kotlin
- Definición de servicios y modelos de datos
- Manejo de errores con sealed class o Result
- Interceptores, logging y headers personalizados
- Consumo de una API de IA desde la app con Retrofit: envío de texto y lectura de la respuesta

SESIÓN 4 – UI REACTIVA CON DATOS REMOTOS

- Observación de datos desde ViewModel
- Estados de carga: loading, success, error
- Renderizado condicional en Compose
- Pruebas con Fake APIs o MockWebServer

MÓDULO 4: FUNCIONALIDADES DEL DISPOSITIVO

SESIÓN 1 – GPS, PERMISOS Y SENSORES

- Manejo de permisos en tiempo de ejecución
- Uso de FusedLocationProviderClient
- Lectura de sensores (acelerómetro, proximidad)
- Validación y fallback ante errores de ubicación

SESIÓN 2 – WORKMANAGER Y SERVICIOS EN SEGUNDO PLANO

- Diferencias entre servicios y WorkManager
- Uso de CoroutineWorker con restricciones
- Ejecución de tareas periódicas
- Ejemplos prácticos: sincronización o subida de datos

SESIÓN 3 – NOTIFICACIONES PUSH Y LOCALES

- Canales de notificación y prioridades
- Implementación de Firebase Cloud Messaging (FCM)
- Notificaciones locales con AlarmManager
- Acciones desde notificación y navegación a pantalla

SESIÓN 4 – FIREBASE AUTH, FIRESTORE Y STORAGE

- Autenticación con correo y Google
- Lectura/escritura de documentos en Firestore
- Subida y descarga de archivos en Storage
- Reglas de seguridad y control de acceso
- Panorama de IA en el dispositivo: qué resuelve ML Kit y qué permite Gemini Nano (resumen, corrección de texto, descripción de imágenes)

MÓDULO 5: EXPERIENCIA DE USUARIO Y PUBLICACIÓN

SESIÓN 1 – ANIMACIONES CON COMPOSE

- Uso de `animate*AsState` y `updateTransition`
- Animaciones de entrada/salida con `AnimatedVisibility`
- Creación de animaciones personalizadas
- Optimización de rendimiento y buenas prácticas

SESIÓN 2 – DISEÑO ADAPTATIVO Y ACCESIBILIDAD

- Soporte para pantallas múltiples y plegables
- UI responsiva con `BoxWithConstraints` y `Modifier`
- Accesibilidad: contrastes, etiquetas y `talkback`
- Soporte para modo oscuro y localización

SESIÓN 3 – TESTING CON COMPOSE TEST + JUNIT

- Introducción a pruebas unitarias con JUnit
- Pruebas de UI con Compose Testing
- Mocks, fakes y pruebas de flujo de datos
- Cobertura de pruebas y buenas prácticas

SESIÓN 4 – FIRMA Y PUBLICACIÓN EN PLAY STORE

- Generación de archivo `.aab` y firma con Keystore
- Configuración de Google Play Console
- Checklist de políticas y requisitos
- Mantenimiento, actualizaciones y versiones beta
- Consideraciones al publicar una app con IA: informar al usuario, declaración de datos y control de costos

CURSO 2: DESARROLLO MÓVIL iOS NATIVO CON SWIFT Y SWIFTUI

Aprenderás el desarrollo de aplicaciones nativas para iOS utilizando Swift y SwiftUI, con un enfoque moderno y modular. Explorarás el uso de MVVM, Combine para la gestión reactiva de datos, integración con servicios del sistema como cámara, GPS y notificaciones, así como persistencia con CoreData y UserDefaults. Se cubren también pruebas, accesibilidad y publicación en App Store

MÓDULO 1: FUNDAMENTOS DE iOS Y SWIFTUI

SESIÓN 1 – CONFIGURACIÓN EN XCODE Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO

- Instalación de Xcode y herramientas de línea de comando
- Estructura de carpetas y archivos en un proyecto iOS moderno
- Gestión de targets, build settings y simuladores
- Creación del primer proyecto con SwiftUI
- Asistentes de IA en el desarrollo iOS: predictive code completion y Swift Assist en Xcode, y

alternativas como Claude, ChatGPT o modelos open source

SESIÓN 2 – VIEWS, ESTADOS Y NAVEGACIÓN

- Declaración de vistas en SwiftUI
- Uso de `@State`, `@Binding` y control del estado
- Navegación con `NavigationStack` y `NavigationLink`
- Modularización de vistas y navegación jerárquica

SESIÓN 3 – CICLO DE VIDA Y SCENEDELEGATE

- App lifecycle en SwiftUI vs UIKit
- Uso de `@main`, App y Scene
- Integración con UIKit mediante `UIViewControllerRepresentable`
- Manejo de estados globales y `SceneDelegate`

SESIÓN 4 – ESTILOS Y DISEÑO CON SWIFTUI

- Uso de Modifiers para personalización de vistas
- StackViews: `HStack`, `VStack`, `ZStack`
- Aplicación de temas, tipografía y colores
- Previews dinámicos y adaptabilidad visual

MÓDULO 2: MVVM Y ORGANIZACIÓN DEL CÓDIGO

SESIÓN 1 – OBSERVABLEOBJECT, @PUBLISHED, @BINDING

- Patrón MVVM aplicado a SwiftUI
- Definición de `ObservableObject` y uso de `@Published`
- Comunicación entre vistas mediante `@Binding`
- Ejemplo completo de `ViewModel` reactivo

SESIÓN 2 – SEPARACIÓN DE RESPONSABILIDADES

- Organización de carpetas por feature
- Separación de lógica de negocio y UI
- Coordinadores y navegación limpia
- Buenas prácticas para escalabilidad
- Uso de IA para generar y revisar código de arquitectura: cómo validar lo que propone el asistente

SESIÓN 3 – COMBINE Y GESTIÓN DE DATOS

- Fundamentos del framework Combine
- Uso de `Publisher`, `Subscriber` y operadores
- Binding entre Combine y SwiftUI
- Cancelables y manejo de memoria

SESIÓN 4 – REPOSITORY PATTERN

- Abstracción de acceso a datos con protocolos
- Implementación de repositorios concretos (API, CoreData)
- Uso de inyección de dependencias

- Pruebas unitarias con repositorios mock

MÓDULO 3: PERSISTENCIA Y APIS

SESIÓN 1 – COREDATA CON SWIFTUI

- Introducción y configuración de CoreData
- Definición de entidades y relaciones
- Uso de @FetchRequest y contexto
- Persistencia reactiva y actualización en tiempo real

SESIÓN 2 – USERDEFAULTS

- Uso de UserDefaults para datos simples
- Encapsulamiento de preferencias con wrappers
- Seguridad de datos y migración
- Alternativas modernas: AppStorage y SceneStorage

SESIÓN 3 – URLSESSION Y PARSING CON CODABLE

- Consumo de APIs REST con URLSession
- Decodificación de JSON con Codable
- Manejo de errores HTTP y timeouts
- Pruebas con respuestas mock
- Consumo de una API de IA desde la app con URLSession: envío de texto y lectura de la respuesta

SESIÓN 4 – MANEJO DE ERRORES Y ESTADOS DE RED

- Uso de Result y Error personalizado
- Control de estados en la UI (loading, error, success)
- Mensajes de error amigables al usuario
- Reconexión y manejo de errores comunes

MÓDULO 4: FUNCIONALIDADES NATIVAS Y FIREBASE

SESIÓN 1 – CÁMARA, GPS, GALERÍA Y PERMISOS

- Uso de UIImagePickerController y AVFoundation
- Acceso a la ubicación con CoreLocation
- Lectura de fotos desde galería y cámara
- Manejo de permisos sensibles en Info.plist

SESIÓN 2 – NOTIFICACIONES PUSH Y LOCALES

- Registro y permisos de notificaciones
- Envío de notificaciones locales con UNNotificationCenter
- Configuración de Firebase Cloud Messaging (FCM)
- Navegación desde notificaciones push

SESIÓN 3 – FIREBASE AUTH, FIRESTORE Y STORAGE

- Autenticación con email, Apple y Google

- Lectura y escritura en Firestore
- Subida y descarga de imágenes en Storage
- Reglas de seguridad y control de acceso
- Panorama de IA en el dispositivo: qué resuelve Core ML/Vision y qué permite Apple Intelligence con Foundation Models (resumen, corrección de texto, descripción de imágenes)

SESIÓN 4 – BACKGROUND TASKS

- Introducción a BGTaskScheduler
- Ejecución de tareas diferidas y periódicas
- Configuración en Info.plist y app lifecycle
- Buenas prácticas para tareas en segundo plano

MÓDULO 5: UI AVANZADA Y PUBLICACIÓN

SESIÓN 1 – ANIMACIONES EN SWIFTUI

- Animaciones implícitas con .animation()
- Animaciones explícitas con withAnimation
- Uso de matchedGeometryEffect y transiciones
- Creación de animaciones complejas y personalizadas

SESIÓN 2 – ADAPTABILIDAD Y DISEÑO MULTIPLATAFORMA

- Layouts responsivos con GeometryReader
- Compatibilidad entre iPhone, iPad y Mac (Catalyst)
- Uso de @Environment para adaptabilidad
- Buenas prácticas para diseño universal

SESIÓN 3 – XCTEST Y UI TESTING

- Introducción a XCTest para pruebas unitarias
- Pruebas funcionales de vistas y ViewModel
- UI Testing con XCUITest
- Automatización y generación de coverage

SESIÓN 4 – FIRMA Y PUBLICACIÓN EN APP STORE

- Configuración de certificados y provisioning profiles
- Uso de App Store Connect y TestFlight
- Revisión de requisitos de publicación
- Subida y despliegue con Xcode
- Consideraciones al publicar una app con IA: informar al usuario, etiquetas de privacidad y requisitos de App Review, control de costos

CURSO 3: DESARROLLO MÓVIL MULTIPLATAFORMA CON FLUTTER

Este curso te permitirá crear aplicaciones móviles multiplataforma con Flutter y Dart. Aprenderás a desarrollar interfaces responsivas, manejar estados con Provider, consumir APIs, trabajar con sensores del dispositivo y desplegar aplicaciones para Android e iOS con una sola base de código.

MÓDULO 1: FUNDAMENTOS Y WIDGETS

SESIÓN 1 – INSTALACIÓN Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO FLUTTER

- Instalación de Flutter SDK y configuración de entorno
- Uso de flutter doctor, emuladores y VSCode/Android Studio
- Estructura de carpetas y archivos (lib, pubspec.yaml, build)
- Creación de un proyecto base y ejecución en dispositivos

SESIÓN 2 – WIDGETS BÁSICOS Y NAVEGACIÓN

- Uso de StatelessWidget y StatefulWidget

- Estructuras de UI con Scaffold, AppBar, Text, Column, Row
- Navegación con Navigator y rutas nombradas
- Paso de datos entre pantallas y navegación condicional

SESIÓN 3 – PROVIDER Y MANEJO DE ESTADOS

- Introducción al patrón Provider
- ChangeNotifier y notificación de listeners
- Consumo de estado con Consumer y Selector
- Alternativas de manejo de estado: Riverpod, Bloc, MobX

SESIÓN 4 – LAYOUTS RESPONSIVOS

- Diseño adaptativo con MediaQuery y LayoutBuilder
- Uso de Expanded, Flexible y Spacer
- Implementación de UI para múltiples tamaños de pantalla
- Responsive Design con flutter_screenutil o Sizer

MÓDULO 2: INTEGRACIÓN Y DESPLIEGUE

SESIÓN 1 – CONSUMO DE APIS Y MANEJO DE JSON

- Uso de http para realizar peticiones REST
- Decodificación con jsonDecode y jsonEncode
- Uso de factory constructors y clases fromJson/toJson
- Manejo de errores, estados de red y loading

SESIÓN 2 – FIREBASE (AUTH, FIRESTORE, STORAGE)

- Configuración de Firebase en proyectos Flutter
- Autenticación con correo y Google usando firebase_auth
- Lectura y escritura en cloud_firestore
- Subida de archivos e imágenes con firebase_storage

SESIÓN 3 – SENSORES Y FUNCIONALIDADES DEL DISPOSITIVO

- Acceso a GPS con geolocator y permisos
- Uso de cámara y galería con image_picker
- Lectura de sensores (acelerómetro, brújula) con sensors_plus
- Manejo de permisos en Android/iOS con permission_handler

SESIÓN 4 – COMPILACIÓN PARA ANDROID/IOS Y BUENAS PRÁCTICAS

- Generación de APK/AAB y configuración de íconos/splash
- Configuración de build.gradle y Info.plist para permisos
- Optimización de rendimiento y manejo de assets
- Buenas prácticas de publicación multiplataforma

PROFESORES

Gabriel Castillo Vizcarra

Profesional con más de 9 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles nativas para iOS, con participación integral en el ciclo de vida del producto, desde el diseño técnico hasta la publicación y

mantenimiento en producción. Especializado en la construcción de soluciones móviles robustas, escalables y orientadas a la experiencia del usuario, aplicando buenas prácticas de ingeniería de software. Cuenta con amplia experiencia en Swift, UIKit y SwiftUI, integración de APIs REST, manejo de concurrencia con async/await y Task, y uso de frameworks nativos. Realiza el desarrollo de interfaces modernas y arquitecturas mantenibles como MVC, MVVM y Clean Architecture, así como en el trabajo colaborativo dentro de equipos ágiles.

Oswaldo Oliver Paredes Fasce

Desarrollador Flutter Senior y aplicaciones móviles con más de 9 años de experiencia en el diseño, desarrollo e implementación de aplicaciones móviles innovadoras y de alto rendimiento. Experto en la creación de interfaces de usuario intuitivas y atractivas, así como en la optimización de la experiencia del usuario para garantizar la máxima satisfacción y fidelización. He liderado equipos y proyectos en Perú, Estados Unidos y Alemania que han alcanzado objetivos financieros y de marketing. Actualmente soy mobile lead en Fincite, senior Flutter developer en Casey's y fundador de Oliwallet.

METODOLOGÍA

Aprenderás con un enfoque práctico. Debes revisar los archivos de estudio y participar en las clases donde podrás realizar tus consultas al profesor. En cada módulo de estudio, rendirás un examen online y desarrollarás una actividad de tu proyecto del curso. Al finalizar cada curso, podrás exponer tu proyecto para recibir las recomendaciones finales del profesor.

Procedimientos didácticos:

- Método expositivo – interactivo. Comprende la exposición del profesor y la interacción con el participante a través de las clases.
- Método de ejecución - retroalimentación. Se utiliza para ejecutar, practicar y retroalimentar lo expuesto a través de una actividad.

MATERIALES EN EL AULA VIRTUAL

- Presentaciones de las sesiones de clase,
- Clases en video (videoconferencias grabadas).
- Otros archivos de clase.

DEDICACIÓN SEMANAL

Esta especialización tiene una duración de 6 meses y requiere una dedicación semanal de 7 horas académicas:

- Clases: 4 horas académicas
- Actividades: 3 horas académicas

Se exige al alumno:

- Revisar el material correspondiente a las sesiones, disponible en el aula virtual.
- Participar en las sesiones de clase.
- Desarrollar la evaluación online al finalizar cada módulo de estudio.
- Desarrollar el proyecto del curso que presentarás al finalizar las clases.

EVALUACIÓN

Esta especialización tiene dos criterios de evaluación:

- Examen online por módulo de estudio. Promedio de evaluaciones tiene un peso de 50%.

- Presentación del proyecto del curso, tiene un peso de 50%.

CERTIFICACIÓN

Al finalizar la especialización se entregará dos certificados:

- Certificado por haber participado, otorgado por Andes – Centro de Negocios Tecnológicos.
- Certificado por haber aprobado, otorgado por la Universidad de San Martín de Porres.

GARANTÍA Y SATISFACCIÓN

Podrás acceder a una próxima edición del curso online en vivo para que puedas reforzar y actualizar tus conocimientos o por si no pudiste asistir con regularidad a tus clases.